Wasteless

ALMATY TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

ХАКАТОН ATU «SMART FOOD INDUSTRIES» · ТРЕК 1

Отходы под контролем, отчёт за минуту

Цифровая система учёта пищевых отходов университетского комплекса
АО «Алматинский технологический университет»

Команда Youngsters · Бекасыл Аденов

github.com/adbeka/atu-wasteless

ПРОБЛЕМА

Отходы считают на бумаге — и почти всё уходит на полигон

5

подразделений АТУ ведут отдельные бумажные журналы; сводит их человек вручную

92%

массы отходов пригодно к переработке, а мимо полигона уходит лишь 3,7%

~70 ч

в месяц уходит на заполнение журналов, сведение и квартальный отчёт

Последствия: нет данных для ESG и ЦУР 12.3, перерасход закупок, дорогая утилизация, нельзя понять причины потерь.

Оценка по демо-данным 5 подразделений (июль–ноябрь 2026) и справочнику организаторов; трудозатраты — допущение команды

АНАЛОГИ

Готовые решения не закрывают процесс вуза

Вариант	Что умеет	Ограничение для АТУ
Бумага и Excel	Привычно, бесплатно	Ручное сведение, нет проверки и аналитики, ошибки
Зарубежные системы для кухонь с умными весами	Учёт отходов на кухне, аналитика	Дорого, данные за рубежом, нет цикла «отчёт → проверка», нет RU/KZ
Учётные системы (ERP)	Склад, закупки, бухгалтерия	Отходы и CO_2 не учитывают, нужен дорогой доработчик
Wasteless	**Ввод с телефона, проверка, реестр, CO_2, выводы**	**Под процесс вуза, данные можно держать в РК, справочник из Excel**

Сравнение — оценка команды по открытым описаниям классов решений

РЕШЕНИЕ

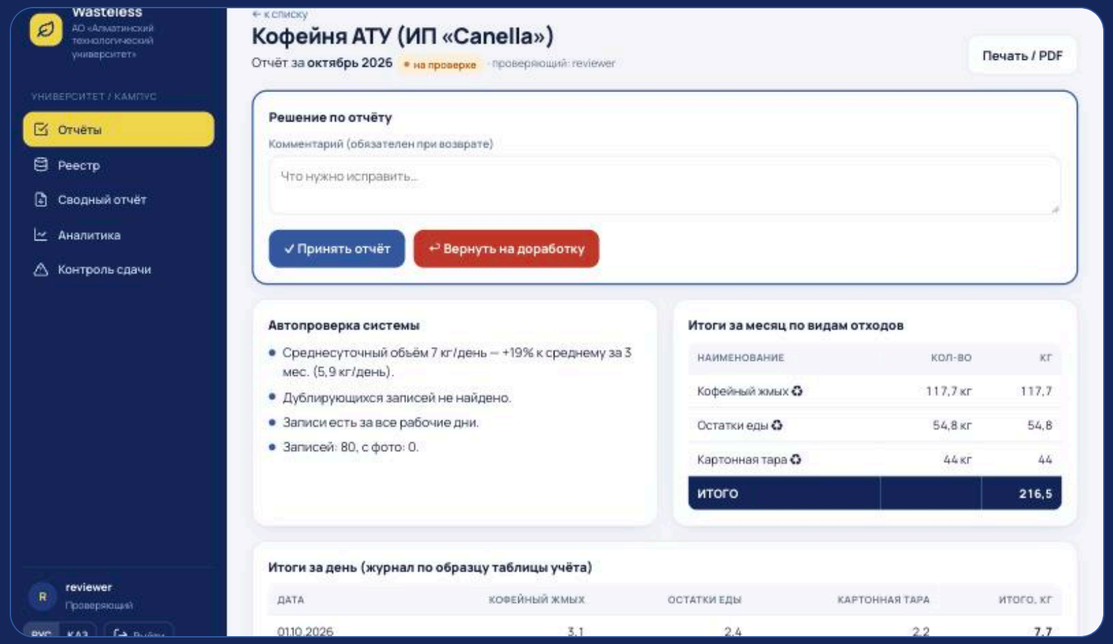
Wasteless: полный цикл в одной системе

Ввод за 3 касания
Телефон по QR, фраза, бот, весы по API

Проверка
Статусы, возврат с комментарием, автопроверка

Реестр и отчёт
Фильтры, Excel по таблицам АТУ, CSV для BI

Выводы и CO_2
Отклонения, потери в ₸, DEFRA 2024, ЦУР 12.3



Проверка отчёта: автопроверка, принять или вернуть с комментарием



Аналитика: динамика, структура, организации, доля переработки

ПРОЦЕСС

Как есть и как будет: −48 часов в месяц

Как есть ~70 ч/мес	Бумажный журнал на кухне	Перепечатка в Excel	Ручное сведение 5 таблиц	Квартальный отчёт без выводов
Как будет ~22 ч/мес	Смартфон, бот или весы на месте	Автопроверка и статусы	Единый реестр автоматически	Отчёт и выводы одной кнопкой

Запись взвешивания: ≤3 касаний и ~15 секунд. Сведение 5 организаций: было около 6 ч в месяц на каждую, стало около 1 ч на проверку.

Трудозатраты — допущение команды: журнал 20 → 9 мин/день, сведение 6 → 1 ч/мес на организацию, квартальный отчёт 4 → 0,7 ч/мес

ТЕХНОЛОГИЯ

Архитектура и модель данных

Смартфон и ноутбук (PWA)

Telegram-бот и мини-приложение

Электронные весы (API)

Сервер Node.js

роли на сервере, статусы, валидация, аналитика и автовыводы, ИИ-слой (Claude) с запасным режимом

База SQLite (пилот: PostgreSQL в PK)

Excel, CSV, PDF

Справочник DEFRA из Excel

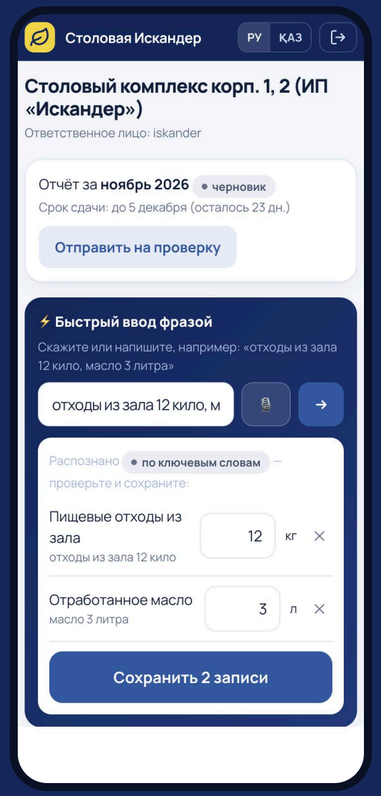
ER-модель

Организация 1:N Пользователь
Организация 1:N Вид отхода
Организация 1:N Отчёт
Отчёт 1:N Запись
Отчёт 1:N История статусов
Запись N:1 Способ утилизации

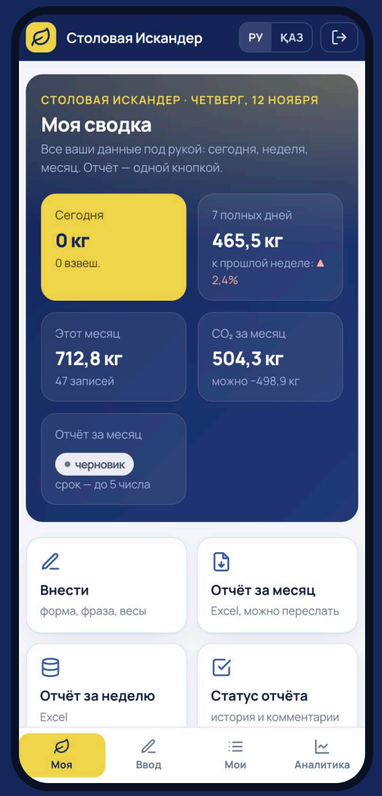
Пароли — scrypt с солью; права проверяются на сервере; полная ER-диаграмма в README репозитория

ДЕМО MVP · РАБОТАЮЩАЯ СИСТЕМА

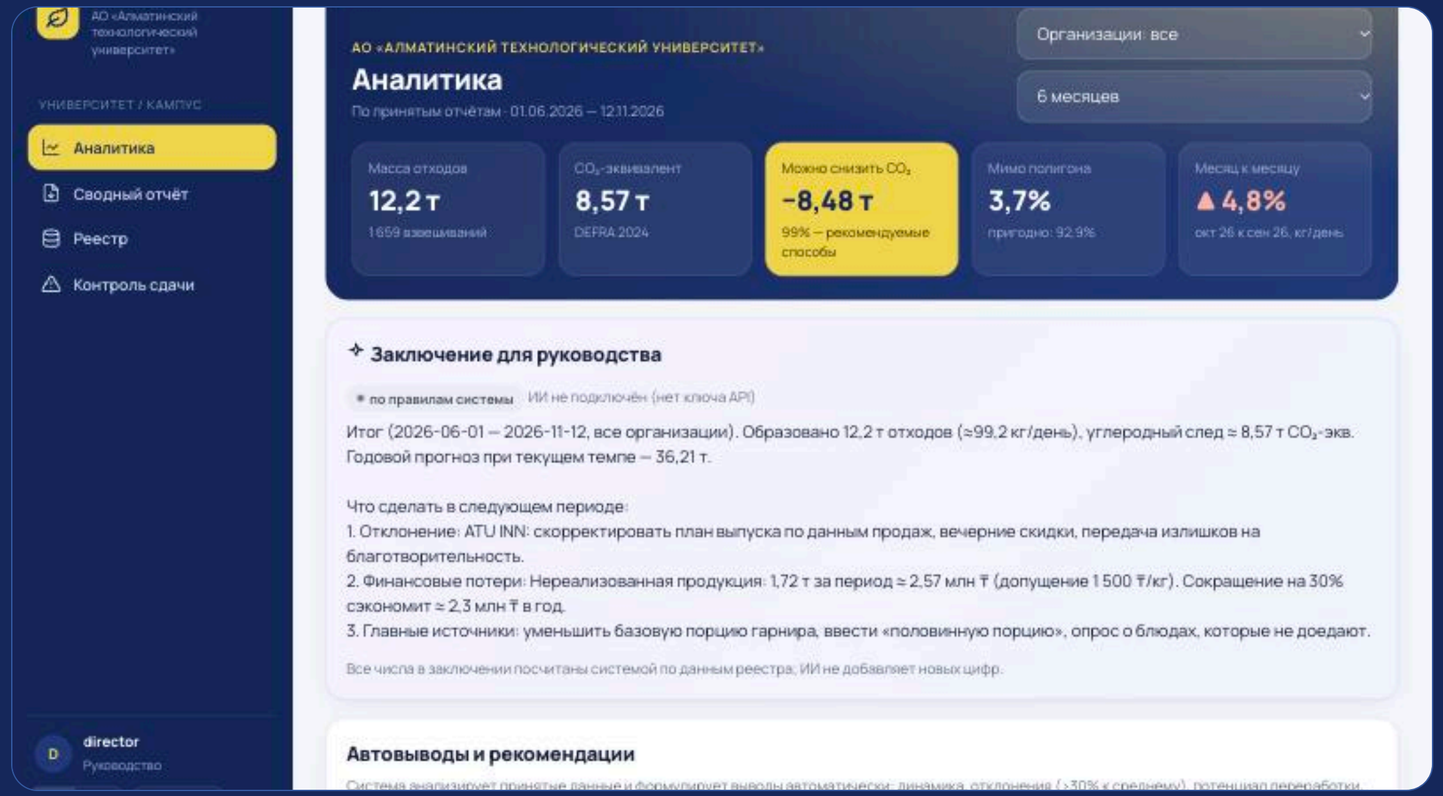
С телефона на кухне — до отчёта руководству



1. Ввод фразой со смартфона



2. «Моя сводка» и отчёт в Excel



3. Проверка, реестр и аналитика с автовыводами и CO_2 по DEFRA

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Окупаемость около 16 месяцев

Показатель	Базовый	Консервативный
CAPEX: разработка, 5 планшетов, 5 весов	3,13 млн ₸	4,63 млн ₸
OPEX: хостинг в РК и поддержка	58 тыс. ₸/мес	112 тыс. ₸/мес
Экономия труда (−48 ч/мес)	135 тыс. ₸/мес	66 тыс. ₸/мес
Экономия закупок (−10% / −5% потерь)	116 тыс. ₸/мес	27 тыс. ₸/мес
Чистый эффект	**+194 тыс. ₸/мес**	**−19 тыс. ₸/мес**

16 мес

окупаемость в базовом сценарии; +8,5 млн ₸ за 5 лет. В консервативном главная ценность — прозрачная отчётность и экология

Допущения команды: ставка 2 816 ₸/ч (средняя з/п РК, БНС — сверить), пища 700 / 400 ₸/кг, линейная экстраполяция демо-данных; расчёт в репозитории

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ · ЦУР 12.3

Почти весь углеродный след можно убрать

36 т

пищевых отходов в год у 5 подразделений АТУ

25 т

CO_2-экв. в год сейчас, почти всё — от полигона

−99%

CO_2, если пригодное — на компост, биогаз и вторсырьё

Ближайшая цель: −20% отходов и перевод пригодных фракций — минус ~12,7 т CO_2 в год (−50%). Масштаб на 113 вузов РК — до ~2 000 т отходов в год под учётом.

Формула и коэффициенты: DEFRA / BEIS 2024, справочник организаторов (пищевые на полигоне 700,21; компост 8,88 кг CO_2e/т). Демо-данные синтетические

ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ

Пилот → весь АТУ → другие вузы

1 месяц

Пилот

Столовая корп. 1, 2: QR и весы на кухне, бот, обучение 1 час

Семестр

Весь АТУ

5 организаций, хостинг и PostgreSQL в РК, первый квартальный отчёт

2027

Другие вузы и общепит

Шаблоны отраслей, справочник из Excel, подключение без кода

Риск	Как снижаем
Дисциплина ввода	3 касания, бот, напоминание в 17:00, весы по API
Персональные данные	Только имя пользователя и e-mail, хранение в облаке РК
Нет связи на кухне	Ввод из Telegram, план — офлайн-режим

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ И ДОРОЖНАЯ КАРТА

Одна платформа для вузов, общепита и производств

Клиенты

113 вузов РК, сети общепита и HoReCa, пищевые производства

Модель дохода

Подписка за подразделение, цена — после пилота; внедрение и весы — разово

Каналы

Пилот в АТУ как кейс, отраслевые ассоциации, ESG-отчётность

Дальше в продукте

- Вопрос к данным на естественном языке
- Еженедельная сводка руководству в Telegram
- Публичные ссылки на отчёт со сроком действия
- Офлайн-ввод на кухне без сети
- Импорт старых Excel-журналов
- Приложение в App Store и Google Play

КОМАНДА И ЗАПРОС

Готовы к пилоту в столовой АТУ

Команда Youngsters

Бекасыл Аденов

Продукт, разработка, расчёты эффекта и защита — один участник

Что нам нужно

- Пилот: одна столовая на месяц
- Электронные весы на кухне (стык с треком 2)
- Хостинг в облаке РК

github.com/adbeka/atu-wasteless

ИИ-инструменты (Claude Code, Claude API) указаны в README

ALMATY TECHNOLOGICAL UNIVERSITY